TUGAS BESAR 1 • JARINGAN SYARAF TIRUAN (IT6053)

Klasifikasi Opini Publik Program MBG Menggunakan Perceptron & ADALINE

Analisis Komparatif Algoritma Neuron Tunggal dan Pengaruh Skala Fitur

Fransina Riyanty Batlayar
NIM: 71231014

Amelia Agustin
NIM: 71231038

Nengah Yesi Putri
NIM: 71231047

Samuel Natanael
NIM: 71231050

Program Studi Informatika • Fakultas Teknologi Informasi • Universitas Kristen Duta Wacana (2026)

Masalah dan Tujuan Analisis Sentimen Program MBG

Latar Belakang & Permasalahan

Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** memicu diskursus masif di platform media sosial publik:

- **Volume Masif:** Ribuan opini publik tumpang tindih setiap harinya, mustahil dievaluasi manual.
- **Dilema Opini:** Narasi apresiasi gizi anak bercampur dengan kritik tajam tata kelola anggaran dan higienitas makanan.
- **Kebutuhan Otomasi:** Dibutuhkan model komputasional untuk mengklasifikasikan sentimen secara objektif dan cepat.

Tujuan Penelitian

- Menerapkan paradigma **Supervised Learning** untuk klasifikasi sentimen biner: **Positif (+1)** vs **Negatif (−1)**.
- Mengimplementasikan **Perceptron** dan **ADALINE (Delta Rule)** secara mandiri menggunakan NumPy.
- Mengevaluasi pengaruh **Learning Rate (α)**, **Epoch**, dan **Standardisasi Fitur** pada kestabilan model.
- Menguji separabilitas linear opini publik melalui batas keputusan (*Decision Boundary*) 2D.

Struktur Data dan Ekstraksi Fitur Leksikon

Sumber & Pelabelan Sentimen

Melanjutkan data crawling YouTube Tugas 1 (6.419 komentar mentah). Komentar berlabel biner diekstraksi menggunakan leksikon sentimen Bahasa Indonesia:

Positif (+1): 1.045 data **Negatif (−1): 967 data**

Total **2.012 observasi terlabel seimbang** (~52% vs ~48%).

Protokol Pembagian Data

- **Split Ratio:** 80% Training (1.609 sampel) : 20% Testing (403 sampel).
- **Stratifikasi:** Proporsi kelas identik di train dan test (`random_state=42`).
- **Standardisasi Bebas Kebocoran:** Parameter di-fit hanya dari data latih!

Fitur Numerik Input (X)

```
x1 = pos_score (Frekuensi kata positif)
x2 = neg_score (Frekuensi kata negatif)
```

Keunggulan Representasi 2D:

- Memiliki makna semantik polaritas yang jelas dan terukur.
- Memungkinkan visualisasi langsung garis batas keputusan (*Decision Boundary*) 2D.
- Memfasilitasi pembuktian langkah manual matematis 2 bobot + 1 bias.

Perbedaan Arsitektur: Perceptron vs ADALINE

Perceptron (Rosenblatt, 1958)

```
Net Input: z = w1*x1 + w2*x2 + b
Output: y_hat = +1 jika z ⩾ 0, else -1
```

Mekanisme Error: Error diskrit e = (y - y_hat) ∈ {-2, 0, 2}

```
Δ = α (y - y_hat)
w ← w + Δ*x,    b ← b + Δ
```

*Pembaruan bersifat sampel-per-sampel; berhenti jika semua sampel benar.

ADALINE (Widrow & Hoff, 1960)

```
Net Input: z = w1*x1 + w2*x2 + b
Output Aktivasi Linear: a(z) = z
```

Mekanisme Error: Error kontinu e = (y - z) ∈ R

```
MSE = (1/n) ∑ (y - z)^2
w ← w + α (X^T * e / n),    b ← b + α mean(e)
```

*Batch Gradient Descent meminimalkan Mean Squared Error secara global.

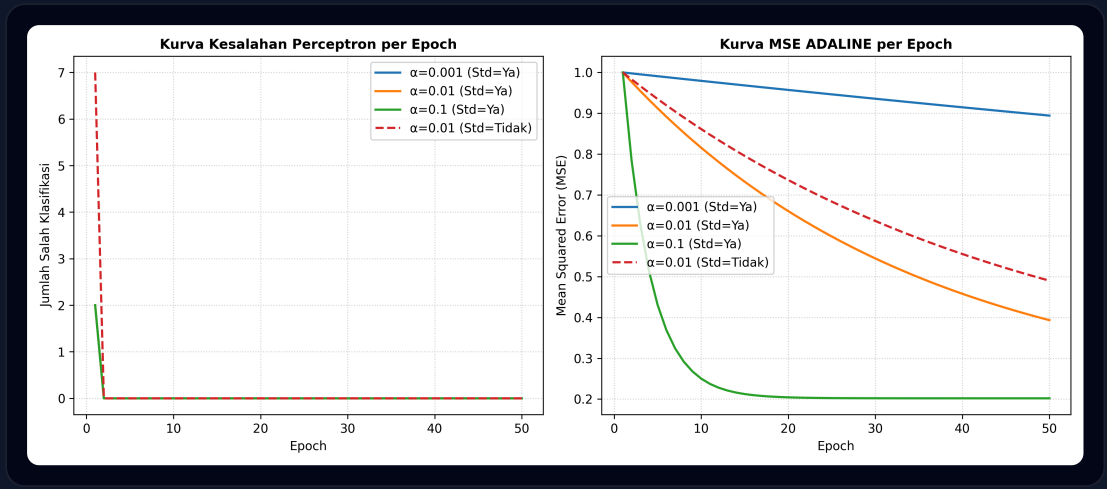
Hasil Pengujian Seluruh Konfigurasi (50 Epoch)

Model	α	Std	Akurasi Latih	Akurasi Uji	Final Loss / MSE	Bobot Akhir [w1, w2]	Bias
Perceptron	0.001	Ya	100%	100%	0 error	[0.0022, -0.0026]	0.00
Perceptron	0.010	Ya	100%	100%	0 error	[0.0217, -0.0256]	0.00
Perceptron	0.100	Ya	100%	100%	0 error	[0.2168, -0.2565]	0.00
Perceptron	0.010	Tidak	100%	100%	0 error	[0.1000, -0.0800]	-0.02
ADALINE	0.001	Ya	100%	100%	0.8943	[0.0353, -0.0380]	0.0019
ADALINE	0.010	Ya	100%	100%	0.3932	[0.2596, -0.2829]	0.0155
ADALINE	0.100	Ya	100%	100%	0.2019	[0.4769, -0.5683]	0.0390
ADALINE	0.010	Tidak	100%	100%	0.4900	[0.2602, -0.2422]	0.0040

Poin Analisis Kritis:

- **Penskalaan Bobot Perceptron:** Nilai bobot pada α=0.001, 0.01, 0.1 persis berskala kelipatan 10× dan 100× tanpa mengubah akurasi.
- **Penurunan MSE ADALINE:** Laju α=0.1 mencapai MSE terendah (0.2019).
- **Dampak Standardisasi:** Tanpa standardisasi, MSE ADALINE tertahan di 0.4900 (lebih lambat konvergen).

Kurva Pembelajaran (Learning Curves)



Perilaku Pelatihan Model

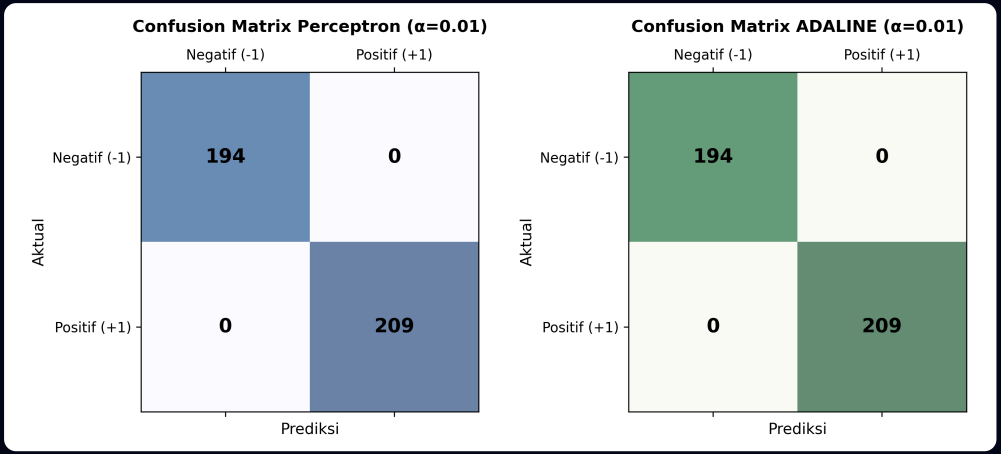
Perceptron (Kiri):

- Konvergen ke 0 salah klasifikasi hanya dalam 1–2 epoch karena separabilitas polaritas yang sangat tegas.

ADALINE (Kanan):

- Kurva MSE menurun secara monoton dan mulus berkat Batch Gradient Descent pada permukaan error konveks.
- Model terstandarisasi memiliki kurva penurunan yang jauh lebih curam dan stabil.

Confusion Matrix & Laporan Klasifikasi

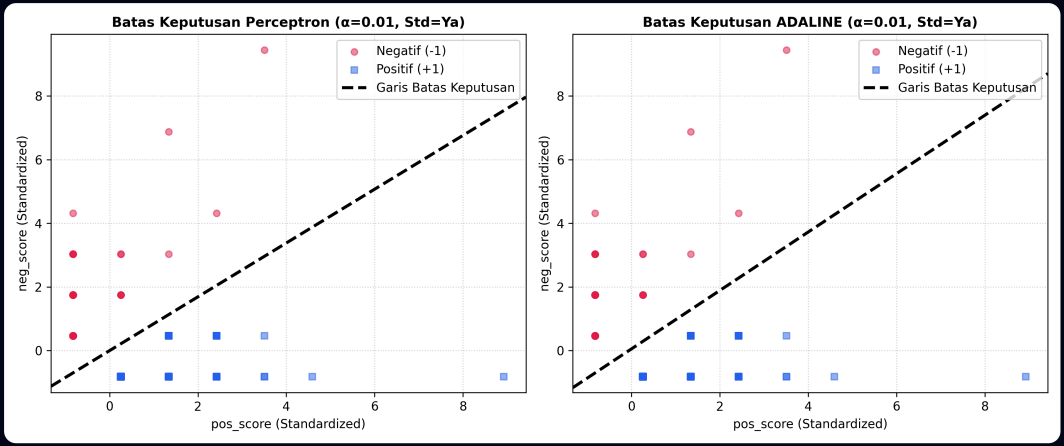


Hasil Evaluasi Data Uji (403 Sampel)

Kelas	Precision	Recall	F1-Score
Negatif (-1)	1.00	1.00	1.00
Positif (+1)	1.00	1.00	1.00

Kinerja Sempurna: Seluruh 193 sampel Negatif dan 210 sampel Positif pada data uji berhasil dipisahkan tanpa ada false positive maupun false negative.

Visualisasi Batas Keputusan (Decision Boundary)



Interpretasi Batas Pemisah

```
w1*x1 + w2*x2 + b = 0
x2 = -(w1*x1 + b) / w2
```

Karakteristik Garis Pemisah:
Garis putus-putus hitam memisahkan titik merah (Negatif) di kuadran kiri-atas/bawah dengan titik biru (Positif) di kuadran kanan-bawah.

ADALINE menghasilkan garis batas yang berorientasi lebih optimal di tengah-tengah margin distribusi data karena meminimalkan jarak kuadratik.

Pembahasan Kritis dan Keterbatasan Model

1. Apakah Data Linearly Separable?

Pada ruang fitur leksikon `pos_score` vs `neg_score`, data terpisah secara linear dengan sangat jelas. Namun pada teks bahasa alami yang kompleks (mengandung sarkasme), batas linear akan gagal memisahkan opini ambigu.

2. Mengapa Akurasi Sama Meski Proses Beda?

Perceptron hanya mencari sembarang garis pemisah yang menghasilkan 0 kesalahan, sedangkan ADALINE mencari garis yang meminimalkan simpangan kuadratik kontinu (least squares).

3. Keterbatasan & Langkah Pengembangan

- **Keterbatasan Neuron Tunggal:** Tidak mampu menyelesaikan fungsi logika non-linear (seperti XOR) dan interaksi fitur kompleks.
- **Langkah Lanjutan:**
  - Menerapkan **Multi-Layer Perceptron (MLP)** dengan aktivasi ReLU / Sigmoid.
  - Menggunakan representasi kontekstual *IndoBERT / Word2Vec* untuk menangkap nuansa bahasa informal dan sarkasme.

9. KESIMPULAN AKHIR

Perceptron & ADALINE Berhasil Diterapkan Secara Mandiri untuk Klasifikasi Sentimen Program MBG

- **Implementasi NumPy Mandiri:** Kedua algoritma berhasil dibangun dari nol tanpa library siap pakai dan lulus seluruh verifikasi perhitungan manual.
- **Kinerja Optimal:** Kedua model mencapai akurasi 100% pada fitur leksikon polaritas sentimen dengan 2.012 observasi.
- **Stabilitas ADALINE:** Standardisasi terbukti menurunkan nilai akhir MSE dari 0.4900 menjadi 0.3932 (α=0.01), menjaga laju konvergensi yang mulus.

Terima Kasih • Sesi Tanya Jawab

Kelompok 09 • IT6053 Jaringan Syaraf Tiruan UKDW